

Entrenar la IA: ciencia y datos

Proyecto SmAlle

Información clave

Grupo destinatario: 13 - 16 años

Duración de la actividad: 4-5 clases (45 min cada)

Principales objetivos de aprendizaje:

1. **Razonamiento científico:** Profundizar en la comprensión de los conceptos de clasificación utilizando IA.
2. **Pensamiento crítico:** Evaluar las limitaciones de la IA y el papel del juicio humano.
3. **Alfabetización digital:** Modelos de tren que utilizan Teachable Machine y analizar la calidad de los datos.
4. **Conciencia ética:** Reflexionar sobre las implicaciones de la IA en contextos científicos.

Resultados de aprendizaje

Al final del proyecto, los estudiantes podrán:

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN:

- Describir los conceptos de aprendizaje automático (entrenamiento, pruebas, conjuntos de datos).
- Identificar fuentes de error y sesgo en modelos de IA.
- Reconozca consideraciones éticas como la confianza y la responsabilidad.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES:

- Recoger y etiquetar conjuntos de datos de manera efectiva.
- Utilización Teachable Machine para crear modelos predictivos.
- Colaborar en equipos para diseñar experimentos y analizar los resultados.

ACTITUDES Y VALORES:

- Apreciar la sinergia entre el conocimiento humano y la tecnología.
- Demostrar la apertura a las diversas perspectivas en las discusiones científicas.

Dimensión europea / conexión con Erasmus+

- **Ciudadanía científica:** Participar en investigaciones y debates científicos en el mundo real.
- **Responsabilidad digital:** Promover las prácticas éticas de datos.
- **Colaboración:** Oportunidades para compartir conjuntos de datos con los pares europeos.

1. Recursos y herramientas

- **Herramientas digitales:** Teachable Machine, eTwinning, Padlet.
- **Hardware:** Computadoras/tablets con cámaras web.
- **Materiales necesarios:** Objetos físicos para su clasificación (rocas, hojas, etc.), Hojas de trabajo.

Enlaces útiles:

- [Teachable Machine](#)
- [Video sobre la visión por ordenador y la clasificación](#)
- [Artículo Chihuahua vs Muffin](#)
- [Teachable Machine Tutorial](#)

Materiales de apoyo para el aula:

- Preparar una hoja de trabajo, rubrica de evaluación y formulario de evaluación por pares, opcionalmente utilizando Google Formularios o formularios de Microsoft.
- Incluya tarjetas de ejemplos impresas o objetos de muestra para la actividad inicial de clasificación.

Resumen de las actividades

Actividad	Duración	Descripción
Introducción	20 min	Inteligencia artificial en la ciencia: Discusión sobre cómo el aprendizaje automático apoya la investigación científica.
1	45 minutos	El algoritmo humano: Clasificación manual de objetos para comprender el proceso humano.
2	45 minutos	Recopilación de datos: Trabajo de campo para capturar y etiquetar imágenes diversas para el conjunto de datos.
3	45 minutos	Entrenamiento del Modelo: El uso de Teachable Machine para entrenar y probar la IA.
4	45 minutos	Ética y debate: "¿Puede la IA reemplazar a los científicos de laboratorio?" Análisis y reflexión crítica.

2. Introducción: IA en la ciencia

Objetivo: Contextualizar la IA como una herramienta.

- **Conversación:** ¿Cómo identifica la IA una estrella o una célula?
- **Concepto:** Aprende de los ejemplos de los humanos.

3. Actividad 1: El algoritmo humano

Objetivo: Comprender la lógica de clasificación.

- **La tarea:** A los estudiantes se les da un conjunto de objetos (por ejemplo, varias rocas).
- **Acción:** Crear reglas para clasificarlas manualmente.
- **Reflexión:** ¿Cómo lo decidiste? ¿Qué características buscaste?

4. Actividad 2: Recopilación de datos

Objetivo: Construir un conjunto de datos robusto.

- **La tarea:** Los equipos capturan fotos de su categoría asignada.
- **Enfoque:** Calidad y diversidad (iluminación, fondo) para evitar sesgos.
- **Producción:** Una carpeta de imágenes etiquetadas.

5. Actividad 3: Entrenando al modelo

Objetivo: Aprendizaje automático práctico.

- **Herramienta:** Teachable Machine.
- **Proceso:** Cargar datos → entrenar el modelo → probar.
- **Análisis:** Presenta nuevos objetos. ¿La IA las reconoce? Identificar los falsos positivos/negativos.

6. Actividad 4: Ética y debate

Objetivo: Pensamiento crítico.

- **Tema de debate:** "¿Puede la IA reemplazar a los científicos humanos de laboratorio?"
- **Conversación:** Confiabilidad, responsabilidad por errores y necesidad de supervisión humana.
- **Evaluación:** Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje a través de Padlet y los formularios de retroalimentación entre pares.